

FR-CS-08 — Penutupan Rekening (Account Closure)

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Menyediakan fitur bagi **Customer Service (CS)** untuk menonaktifkan rekening nasabah secara permanen. Proses ini bertujuan untuk memastikan status hukum rekening berakhir dengan benar, mendokumentasikan alasan penghentian layanan, dan mencegah penyalahgunaan rekening yang sudah tidak digunakan oleh nasabah.

1.2 Aktor

- **Customer Service (CS):** Aktor utama yang melakukan validasi fisik dan eksekusi sistem.
- **Sistem:** Penegak aturan (*Rule Enforcer*) yang memastikan syarat finansial terpenuhi sebelum status diubah.

1.3 Ruang Lingkup

- Pencarian rekening aktif berbasis Nomor Rekening atau CIF.
- Validasi saldo akhir (wajib nihil).
- Pencatatan justifikasi/alasan penutupan.
- Perubahan status permanen menjadi CLOSED.
- Pemutusan akses transaksi pada seluruh modul terkait (Teller/API).

2. Deskripsi Fungsional

CS mengakses modul Penutupan Rekening dan melakukan pencarian data. Sistem menampilkan status dan saldo terakhir. Jika saldo tidak bernilai nol, sistem wajib memblokir aksi penutupan dan menginstruksikan CS untuk mengarahkan nasabah ke Teller guna penarikan saldo terakhir. Jika syarat terpenuhi, CS menginput alasan penutupan, melakukan konfirmasi akhir, dan sistem akan mengunci rekening tersebut selamanya dari segala bentuk mutasi.

3. User Stories

ID	User Story
US-CS-08-01	Sebagai CS, saya ingin menutup rekening

	nasabah atas permintaan mereka agar tidak ada lagi biaya administrasi yang timbul di masa depan.
US-CS-08-02	Sebagai CS, saya ingin sistem memvalidasi saldo secara otomatis agar tidak ada uang nasabah yang tertinggal atau "hilang" saat rekening ditutup.
US-CS-08-03	Sebagai Sistem, saya harus memastikan rekening yang sudah ditutup tidak dapat diaktifkan kembali secara sepihak untuk menjaga integritas data audit.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Account Lookup:** Field input tunggal untuk Nomor Rekening dengan fitur *fetch data* instan.
- **Closure Validation Panel:** Menampilkan informasi saldo dengan indikator warna (Hijau jika 0, Merah jika > 0).
- **Justification Form:** Area teks wajib isi untuk alasan penutupan (misal: pindah bank, keberatan biaya admin, dsb).
- **Final Warning Modal:** Pesan konfirmasi: *"Tindakan ini permanen. Apakah Anda yakin ingin menutup rekening [Nomor_Rekening]?"*

5. Field List & Komponen UI

5.1 Data Penutupan Rekening

Field	Label UI	Tipe	Wajib	Keterangan
noRekening	Nomor Rekening	String	Ya	Key pencarian
saldoAkhir	Saldo Saat Ini	Decimal	Sistem	Harus bernilai 0.00
alasanTutup	Alasan Penutupan	Textarea	Ya	Min. 10 karakter
closedAt	Tanggal Tutup	DateTime	Sistem	Autotimestamp

statusRekening	Status Baru	Enum	Sistem	CLOSED
----------------	-------------	------	--------	--------

5.2 Komponen Sistem

- **Balance Checker:** Fungsi yang memverifikasi integritas saldo di database.
- **Transaction Blocker:** Mekanisme yang menghapus/menonaktifkan rekening dari daftar tujuan transfer/setor.

6. Aturan Bisnis & Validasi

1. **Zero Balance Policy:** Rekening **DILARANG** ditutup jika saldo > 0. CS harus mengarahkan transaksi ke Teller terlebih dahulu (FR-TL-XX).
2. **State Constraint:** Penutupan hanya diizinkan untuk rekening berstatus ACTIVE atau DORMANT. Rekening yang sudah CLOSED atau BLOCKED tidak dapat diproses ulang.
3. **Audit Trail:** Sistem wajib menyimpan user ID CS yang melakukan penutupan sebagai bagian dari pertanggungjawaban operasional.
4. **Immutability:** Rekening berstatus CLOSED tidak dapat diubah kembali menjadi ACTIVE dengan alasan apapun (nasabah wajib buka rekening baru).

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-CS-08-01 Keamanan:** Penegakan aturan RBAC; hanya role CS dan SUPERVISOR yang dapat mengakses fitur ini.
- **NFR-CS-08-02 Integritas:** Menggunakan *database transaction* untuk menjamin konsistensi status di seluruh tabel relasi.
- **NFR-CS-08-03 Performa:** Validasi saldo dan update status harus selesai dalam < 1 detik.

8. Ketergantungan

- **FR-CS-07 (Pembukaan Rekening):** Sebagai sumber data awal.
- **Modul Teller:** Untuk proses likuidasi saldo (pengosongan saldo).
- **Database Table Account_History:** Untuk mencatat alasan penutupan.

9. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Nama Skenario	Hasil yang Diharapkan
TS-CS-08-01	Penutupan sukses (Saldo 0)	Status berubah jadi CLOSED, notifikasi sukses.
TS-CS-08-02	Penutupan gagal (Saldo >	Tombol tutup nonaktif /

	0)	Pesan error muncul.
TS-CS-08-03	Penutupan tanpa alasan	Validasi form gagal, sistem menolak eksekusi.
TS-CS-08-04	Upaya akses oleh role Teller	Sistem menampilkan 403 Forbidden.

10. Alur Proses (Flowchart)

flowchart TD

```

A([Mulai]) --> B[CS Cari Nomor Rekening]
B --> C{Status = ACTIVE?}
C -- Tidak --> D[Tampilkan Pesan: Status Invalid]
D --> B
C -- Ya --> E{Saldo = 0?}
E -- Tidak --> F[Instruksikan Penarikan di Teller]
F --> B
E -- Ya --> G[Input Alasan Penutupan]
G --> H{Konfirmasi Konfirmasi?}
H -- Tidak --> B
H -- Ya --> I[Update Status: CLOSED]
I --> J[Catat Log Audit & Alasan]
J --> K[Tampilkan Sukses]
K --> L([Selesai])

```